Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas po la industria musical en la última década.

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Jorge Torres
Arianna Oliveros

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, marzo 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases teóricas . . . 6
2.1.1. Análisis exploratorio de los datos (EDA) . . . 6
2.1.2. La media aritmética poblacional . . . 6
2.1.3. El coeficiente de correlación de Pearson. . . . 7

3. Marco Metódico 8
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL) . . . 9
3.1.2. fuentes de investigación . . . 9
3.2. Fase de Análisis Exploratorio . . . 9
3.2.1. Elección de países más representativos de la población . . . 10

4. Análisis de Resultados 13
4.1. Análisis de duración media de las pistas por año . . . 13
4.2. Análisis de energy media de las pistas por año . . . 14
4.3. Análisis de Tempo Medio (BPM) por año. . . . 15
4.4. Análisis de duración media de las canciones según la muestra de países. 16
4.5. Análisis de correlación entre las características musicales y el número de reproducciones . . . 16

5. Conclusiones y Recomendaciones 19

6. Referencias bibliográficas. 20

Bibliografía 21

Bibliografía 22

Resumen

En el presente informe analizamos cómo ha cambiado la música en la última década (2015-2025). Queremos saber si el éxito de plataformas como TikTok o Instagram Reels, que priorizan los videos cortos y rápidos, ha obligado a los artistas a hacer canciones más breves y aceleradas. Para responder a esto, revisamos miles de canciones usando herramientas de programación, buscando patrones en su duración, ritmo y energía, y así descubrir si la forma de hacer música realmente ha cambiado o si se mantiene igual a pesar de las nuevas tendencias de consumo.

Introducción

La industria de la música ha cambiado muchísimo en los últimos años. Lo que antes era un formato tradicional, se ha transformado completamente por el auge del streaming y el contenido breve en redes sociales. Sin embargo, más allá de lo que vemos en redes, la producción musical sigue siendo un entorno lleno de cambios: el éxito de una canción es el resultado de una mezcla compleja de gustos personales, tendencias y nuevas tecnologías.

Este trabajo tiene como objetivo analizar a fondo una base de datos de 85,000 canciones lanzadas entre 2015 y 2025. Usando herramientas de programación en R, buscamos entender cómo la duración, el ritmo y la energía de las canciones han evolucionado frente a la creciente preferencia por los videos cortos y rápidos.

Estructura del Informe

- **Capítulo I**: Planteamos la duda principal: ¿Está el auge de las redes sociales obligando a crear música más corta? Aquí definimos qué queremos descubrir y qué límites tiene nuestra investigación.
- **Capítulo II**: Explicamos los conceptos básicos que usamos, como el promedio y la relación entre diferentes factores, para que cualquier persona pueda entender cómo analizamos los números.
- **Capítulo III**: Detallamos cómo preparamos y revisamos la información antes de trabajar con ella, asegurándonos de que los datos fueran fiables y estuvieran listos para el análisis.
- **Capítulo IV**: Mostramos los resultados obtenidos a través de gráficos y tablas. Aquí es donde ponemos a prueba nuestras ideas y vemos qué dicen realmente los datos sobre la duración y el ritmo de la música en esta última década.
- **Capítulo V**: Finalmente, compartimos nuestras conclusiones. Reflexionamos sobre si los artistas han cambiado realmente su forma de componer y dejamos recomendaciones para futuros estudios.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En la última década, hay una inclinación a los videos de formato corto y vertical. Debido al auge que tuvo la aplicación Tiktok. En 2020 superó los 2 mil millones de visualizaciones en todo el mundo (Influencer Marketing Hub, 2020, como se citó en Navarro-Güere, 2024). Y, además, esta red social motiva a sus usuarios a generar contenido corto y vertical, la red social recomienda que los vídeos se graben siempre en modo vertical (Simplified, 2022, como se citó en Navarro-Güere, 2024)

Debido al éxito que alcanzó TikTok, otras plataformas adaptaron su formato a vídeos verticales de corta duración. En 2020, diez años después del lanzamiento de Instagram, se introdujeron los Reels, una sección que permite grabar y editar clips de 15, 30 o 60 segundos utilizando diversos recursos como audio, efectos, stickers y otras herramientas de edición (Instagram, 2020; Alexander, 2020; Lenis, 2023, como se citó en Navarro-Güere, 2024). De igual manera, YouTube se adaptó a esta tendencia con la implementación de Shorts, definidos como la plataforma propia para grabar, compartir y consumir vídeos de 60 segundos o menos (YouTube, s.f.).

A la par de esto, según el reciente informe de la IFPI (2024) las ventas de la industria musical han venido migrando de un formato físico a un formato de streaming, pasando de discos en formato físico al uso de plataformas de audio streaming o de video streaming.

Las ventas musicales a nivel global en la modalidad de streaming para el año 2024 estaban conformadas por un total de 20.4 billones de USD representando al 69 % de las ventas producidas por la industria musical, y ha mantenido un incremento desde 2011.

Así mismo, el auge de los videos de formato vertical ha reconfigurado la manera en que las audiencias más jóvenes consumen contenido sonoro. De acuerdo con los datos recopilados en el estudio Engaging with Music (IFPI, 2023), el 82 % de los usuarios con edades comprendidas entre los 16 y 24 años interactúa con la música diariamente a través de plataformas de videos cortos. Esta preferencia sitúa a este formato por

encima de alternativas tradicionales y digitales, dejando en segundo plano al streaming de audio puro (72 %) y a las plataformas de video convencionales (66 %).

Del mismo modo, según Ngilangil (2022) en un estudio realizado en los estudiantes de la universidad Surigao del Norte State University (SNSU), en el que se analizó qué elementos garantizan el éxito de un video de TikTok, se observa que el contenido, la calidad visual y la música son factores muy influyentes para los usuarios.

Tomando en consideración que el mercado de la industria musical está siendo mayoritariamente dominado por plataformas de streaming, y que a su vez gran parte de su consumo proviene de formatos verticales y breves, surge la siguiente interrogante: ¿Es posible que este fenómeno esté condicionando la producción de nuevas piezas musicales, impulsando una reducción en su duración para adaptarse a estos vídeos y plataformas para así aumentar sus probabilidades de éxito?

En base a lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo ha evolucionado el promedio de duración de las canciones a nivel global entre 2015 y 2025?

2. ¿Cuál es el comportamiento en las variables de tempo y energy durante 2015-2025?

3. ¿De qué forma se comporta la duración de las canciones según el país entre el periodo 2015-2025?

4. ¿Cuál es la correlación estadística entre los atributos acústicos de las canciones como duración, tempo y energy y su nivel de popularidad en el periodo 2015-2025?

1.1. Justificación

Esta investigación es fundamental para comprender la transformación estructural del producto musical ante la presión de los algoritmos de recomendación. Desde una perspectiva de mercado, confirmar una tendencia decreciente en la duración y creciente en la velocidad permitiría a productores y sellos discográficos alinear sus estrategias de creación con los patrones de consumo actuales. Desde una perspectiva estadística, el estudio se justifica al integrar un análisis de correlación que desafía la intuición común: demostrar si el éxito es multifactorial o si depende linealmente de atributos específicos. Además, al contrastar estos datos por país, el estudio aportará valor al identificar si la globalización digital está homogeneizando los rasgos culturales de la música o si persisten resistencias locales ante la tendencia a contenido breve.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas por la industria musical en la última década.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Describir la evolución del promedio de duración por año y analizar su tendencia.

2. Análizar el comportamiento anual de las variables tempo y energy para identificar patrones o tendencias.

3.Comparar los promedios de duración entre los 3 paises más representativos del dataset para establecer si el fenómeno de inmediatez es globalmente homogéneo o presenta variaciones regionales significativas.

4. Evaluar la relación lineal entre los atributos acústicos individuales de las canciones y su índice de popularidad, para determinar si el éxito comercial depende de factores aislados o es multifactorial.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

Nuestra investigación analiza el dataset completo con sus 85,000 registros válidos. Esto nos permite ver todos los géneros musicales y la información técnica de las pistas.

1.3.2. Vertical

El estudio se delimita a un análisis puramente cuantitativo y descriptivo. Usando algunas de las características técnicas de las pistas; duración en minutos, tempo y energy. Así como su distribución temporal y geográfica, excluyendo el análisis de otras variables.

1.4. Periodo de Referencia

1 de enero de 2015, **31 de diciembre de 2025** El análisis comprende los datos generados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2025, este periodo abarca

todo el periodo disponible en el dataset.

1.5. Variables

El análisis se centra en 5 parámetros cuantitativos específicos:

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio de audio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Numérica	Duration	La extensión temporal de las pistas de audio medida en minutos.
Numérica	Tempo	La velocidad o ritmo de la música, medido en pulsaciones por minuto.
Numérica	Energy	Medida cuantitativa continua de intensidad y actividad (0 a 1).
Numérica	Popularity	Variable cuantitativa continua (0 a 100) asignada por modelado sintético.
Numérica	Stream_count	Número aproximado de reproducciones de una pista.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases teóricas

El siguiente capítulo establece todos los métodos estadísticos y matemáticos utilizados para la investigación. Para ver si se encuentran patrones en las variables numéricas y analizar su comportamiento a lo largo del periodo de tiempo definido

La comprensión de estos conceptos es crucial para interpretar tanto la correlación de pearson como la media aritmética de las distintas variables.

2.1.1. Análisis exploratorio de los datos (EDA)

Es un enfoque para analizar conjuntos de datos se usa para resumir las características principales de un dataset, a menudo utilizando métodos estadísticos y gráficos para describir la información.

2.1.2. La media aritmética poblacional

Es un concepto fundamental para comprender e interpretar datos en estadística. Es una medida de tendencia central, es decir, una medida que nos indica el valor central al cual tienden los valores de una variable. Sean xi, las distintas medidas de una variable y N, la cantidad total de medidas, la media aritmética poblacional vendrá dada por la siguiente formula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

2.1.3. El coeficiente de correlación de Pearson.

Es la medida más utilizada en el análisis bivariante para entender la correlación lineal entre dos variables distintas. Está nos dice qué tan fuerte y en qué dirección se relacionan dos variables numéricas, oscilando entre -1 y 1 dónde:

- **Correlación Positiva ($0 < r \leq 1$):** Describe una relación donde, conforme una variable aumenta, la otra también lo hace.
- **Correlación Nula ($r \approx 0$):** Indica que no existe una relación lineal entre las dos variables.
- **Correlación Negativa ($-1 \leq r < 0$):** Describe una relación lineal inversa, donde conforme una variable disminuye, la otra aumenta (o viceversa).

La fórmula que lo describe es la siguiente:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

donde:

- n**:** es el tamaño de la muestra
- x_i, y_i**:** son puntos muestrales individuales indexados con i
- $\bar{x}$**:** denota la media poblacional definida por (análogamente para $\bar{y}$)

Capítulo 3

Marco Metódico

El presente apartado describe el marco metodológico y los procedimientos analíticos empleados para validar las hipótesis planteadas.

Spotify, como plataforma líder en distribución de contenido multimedia, ofrece acceso a un catálogo que incluye más de mil millones de canciones provenientes de sellos discográficos y compañías de medios, además de tres millones de vídeos musicales. Para este estudio, se ha consolidado una base de datos compuesta por 85.000 registros, los cuales abarcan una amplia diversidad de géneros musicales —desde jazz hasta indie— e incluyen obras de artistas reconocidos, tales como Mark Diaz y Mr. James Brown, con sus álbumes más destacados.

Dada la extensión de la plataforma, el presente análisis se fundamenta en el conjunto de datos denominado Spotify 2015-2025.csv. El objetivo es realizar estadísticas descriptivas y de correlación para examinar la evolución de la duración, el ritmo y la energía de las canciones, evaluando cómo estas características han mutado frente a la tendencia actual de las diversas plataformas que priorizan la difusión de piezas de menor duración.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Se trata de una investigación no experimental dado que se analizan datos históricos de la plataforma sin manipular las variables, con un enfoque cuantitativo, caracterizado por el procesamiento de datos numéricos y el uso de técnicas estadísticas para describir y correlacionar variables. Para el análisis, se emplea estadística descriptiva con el fin de resumir los datos, junto con el análisis de correlación para identificar y cuantificar la relación entre las variables de estudio.

A continuación, se describen las etapas del procesamiento:

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL)

Para garantizar la calidad y precisión de los resultados de esta investigación,fueron sometidos a un proceso de preparación antes de realizar los cálculos estadísticos. Este proceso permitió organizar la información de las 85,000 canciones para que fuera posible analizarlas de manera confiable. Durante la revisión inicial de la base de datos, se identificó la presencia de valores nulos en ambul_name y track_name. Dado que estos registros erróneos son una minoría y las variables afectadas no afectan al estudio se decidió dejar los registros, la siguiente tabla describe los valores erróneos encontrados para cada variable.

Tabla 3.1: Valores faltantes

track_name	album_name
21	46

Del conjunto de datos se seleccionaron únicamente las variables necesarias para el análisis.

Para facilitar el análisis de la duración, la columna duration_ms fue cambiada a duration_min, mediante la siguiente fórmula:

$$\text{duration_min} = \frac{\text{duration_ms}}{60000}$$

Por último, se agregó una columna "year" que contiene el valor del año extraído de "realese_date".

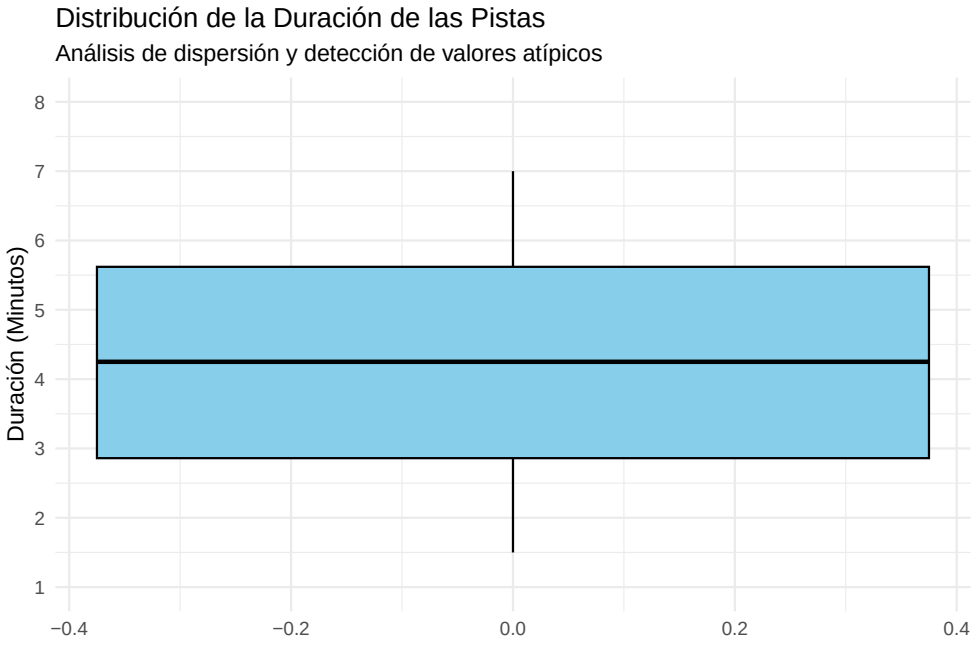
3.1.2. fuentes de investigación

La fuente de los datos corresponde al repositorio abierto de Kaggle ("18. Spotify 2015-2025"). El análisis comprende los datos generados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2025

3.2. Fase de Análisis Exploratorio

De acuerdo con los conceptos establecidos en el Marco Teórico, se llevó a cabo el Análisis Exploratorio de Datos con el fin de validar la calidad de la muestra de Spotify.

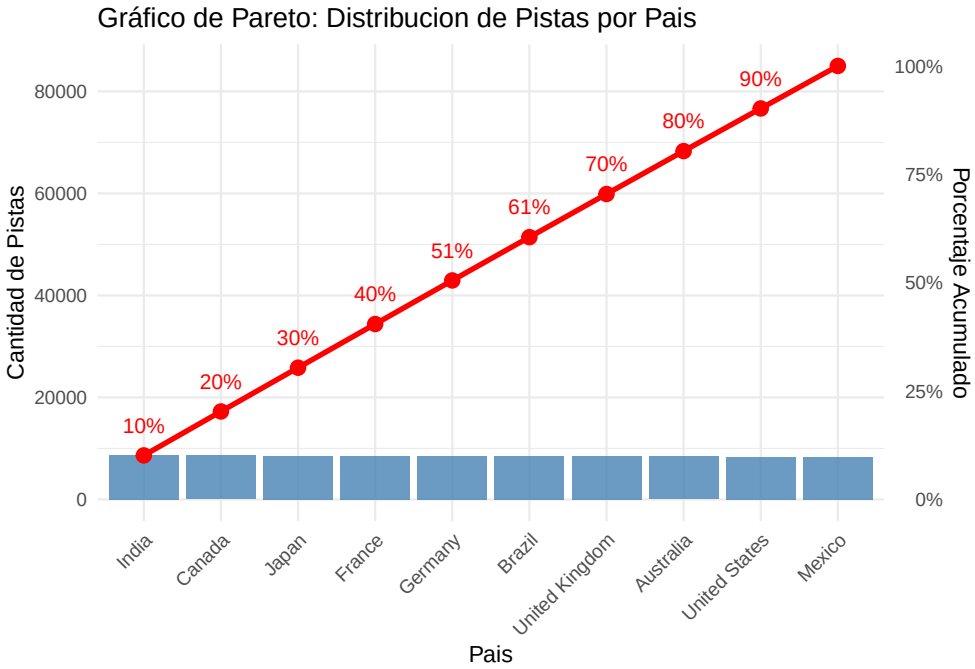
En esta fase, se aplicaron de manera práctica los siguientes pasos, se generaron histogramas y diagramas de caja para observar cómo se distribuyen la duración, el tempo y la energy de las canciones.



El análisis de la distribución de la duración de las pistas muestra una mediana de aproximadamente 4.25 minutos. La mayor concentración de datos se encuentra dentro del rango intercuartílico, que oscila entre los 2.9 y 5.6 minutos, lo que abarca al 50 % central de las pistas analizadas. La ausencia de puntos fuera de los bigotes indica que no existen valores atípicos, sugiriendo una distribución consistente de las duraciones de las pistas sin sesgos extremos.

3.2.1. Elección de países más representativos de la población

Para el análisis longitudinal de la duración promedio anual, se optó por delimitar la unidad de análisis a una submuestra conformada por los tres países con mayor volumen de producción musical dentro del dataset: India, Canadá y Japón.



La altura de las barras es prácticamente equivalente para cada país, lo que indica que el volumen de pistas no presenta disparidades significativas entre las distintas naciones estudiadas. Esta homogeneidad se confirma mediante la curva de porcentaje acumulado, la cual describe una tendencia lineal con un crecimiento constante del 10 % por cada categoría añadida. En conclusión, el peso relativo de cada país en el conjunto total es casi idéntico, lo que refleja un equilibrio proporcional en la muestra geográfica seleccionada.

Tabla 3.2: Distribución de frecuencias relativas porcentuales por país

country	total	porcentaje
India	8629	10.15
Canada	8620	10.14
Japan	8582	10.10
France	8559	10.07
Germany	8551	10.06
Brazil	8490	9.99
United Kingdom	8458	9.95
Australia	8415	9.90
United States	8358	9.83
Mexico	8338	9.81

En conjunto, estos tres seleccionados concentran 25831 observaciones analizadas. La exclusión de los países con menor frecuencia absoluta tiene como objetivo facilitar

la visualización de resultados a la hora de generar gráficos de líneas ya que están superpuestas las lineas.

Tabla 3.3: Total acumulado:

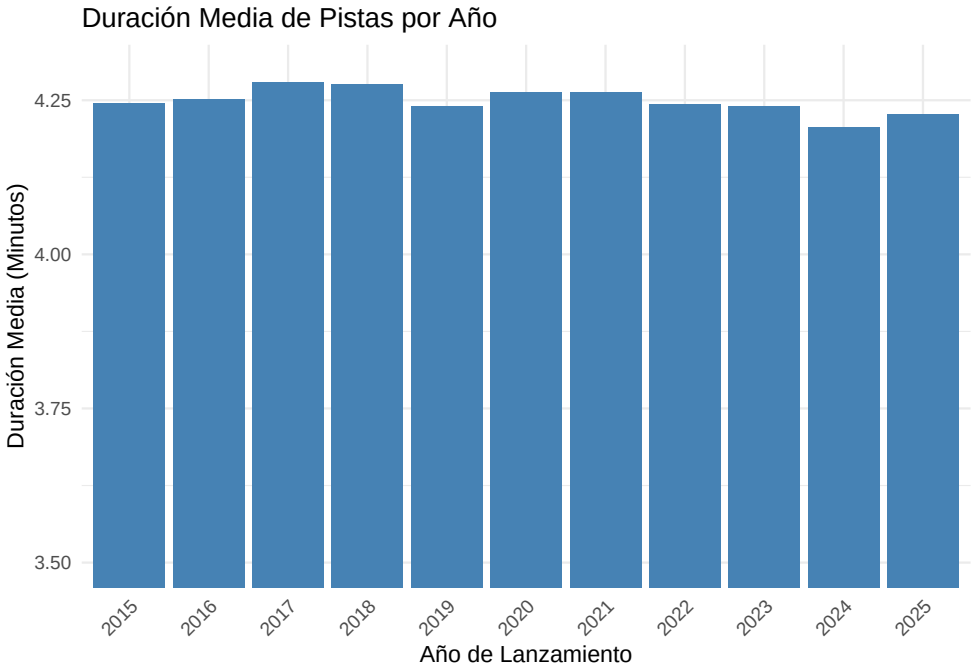
country	total	porcentaje
total	25831	30.39

Capítulo 4

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.

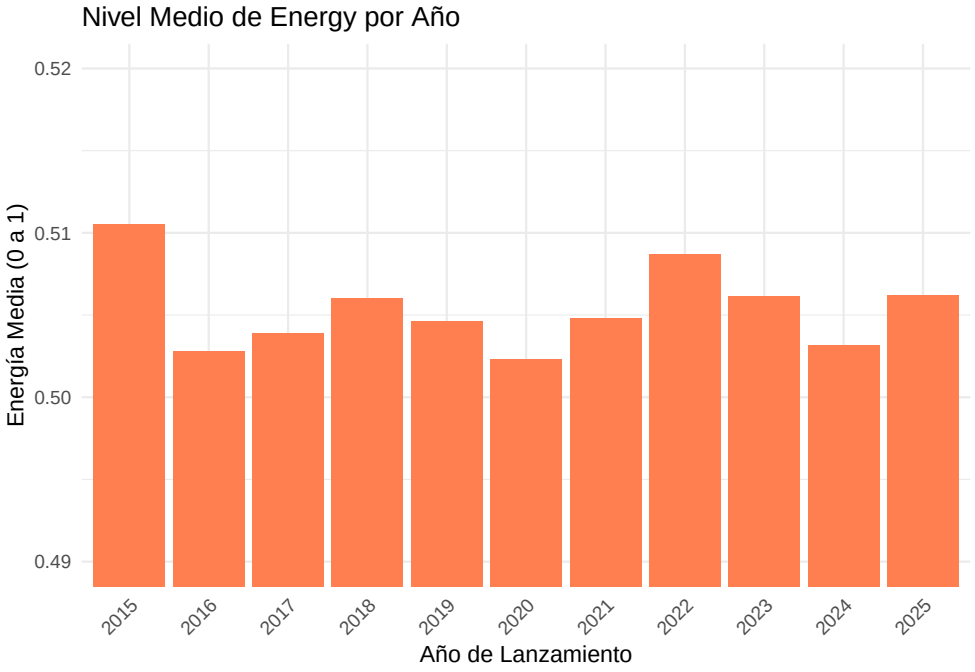
4.1. Análisis de duración media de las pistas por año



Al menos para los datos analizados, no ha habido cambios drásticos en la duración de las canciones en la última década. A pesar de las posibles tendencias de la industria musical hacia

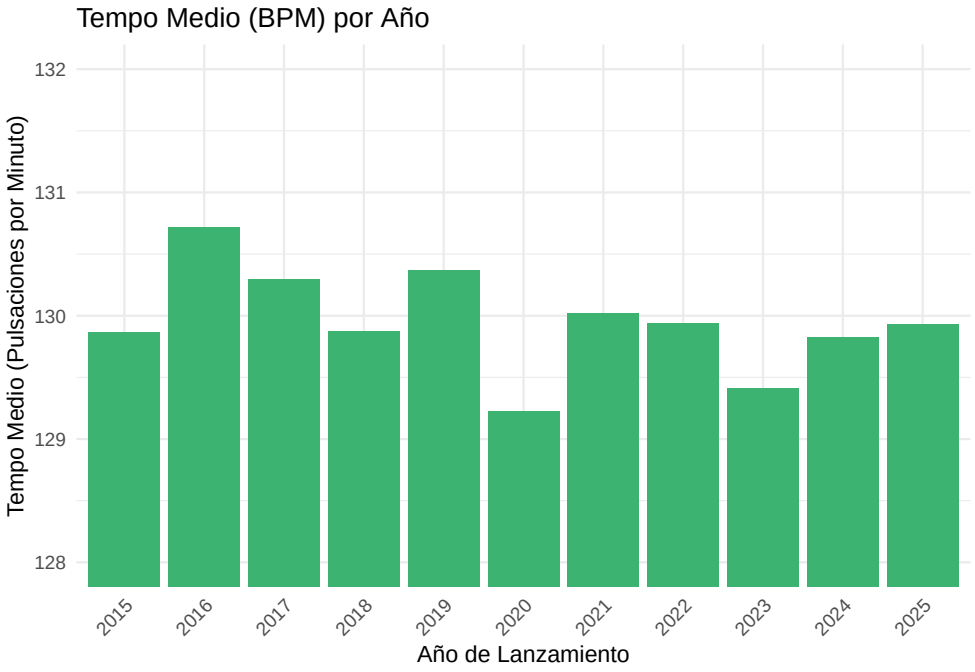
pistas más cortas, en este conjunto de datos específico, las pistas han mantenido una duración media muy estable, fluctuando apenas unos segundos hacia arriba o hacia abajo. El año con la duración media más baja fue el año 2024.

4.2. Análisis de energy media de las pistas por año



El gráfico expone la evolución del nivel medio de energía en las pistas durante la última década. De manera análoga a la duración, se observa una estabilidad persistente en este atributo musical, sin una tendencia ascendente o descendente marcada. Los valores promedio se mantienen confinados dentro de un intervalo estrecho, oscilando entre 0.50 y 0.51 en una escala normalizada de 0 a 1 el año con las canciones menos enérgicas fue el año 2020.

4.3. Análisis de Tempo Medio (BPM) por año.

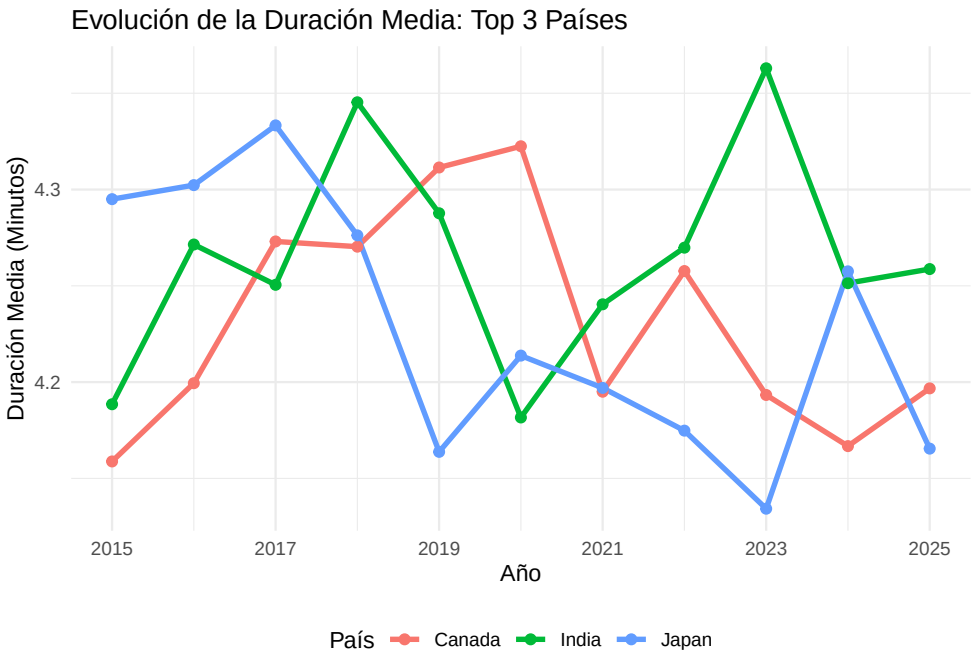


El gráfico presenta la evolución del tempo promedio, medido en pulsaciones por minuto (BPM), a lo largo del periodo analizado. Al igual que en las variables anteriores, se observa una estabilidad marcada en el ritmo de las pistas, cuyos valores promedio fluctúan dentro de un rango estrecho, principalmente entre los 129 y 131 BPM.

A pesar de pequeñas variaciones interanuales, no se identifica una tendencia de aceleración o desaceleración constante en la producción musical de este conjunto de datos.

Al igual que refleja la variable energy, el año con las canciones más lentas fue el año 2020.

4.4. Análisis de duración media de las canciones según la muestra de países.



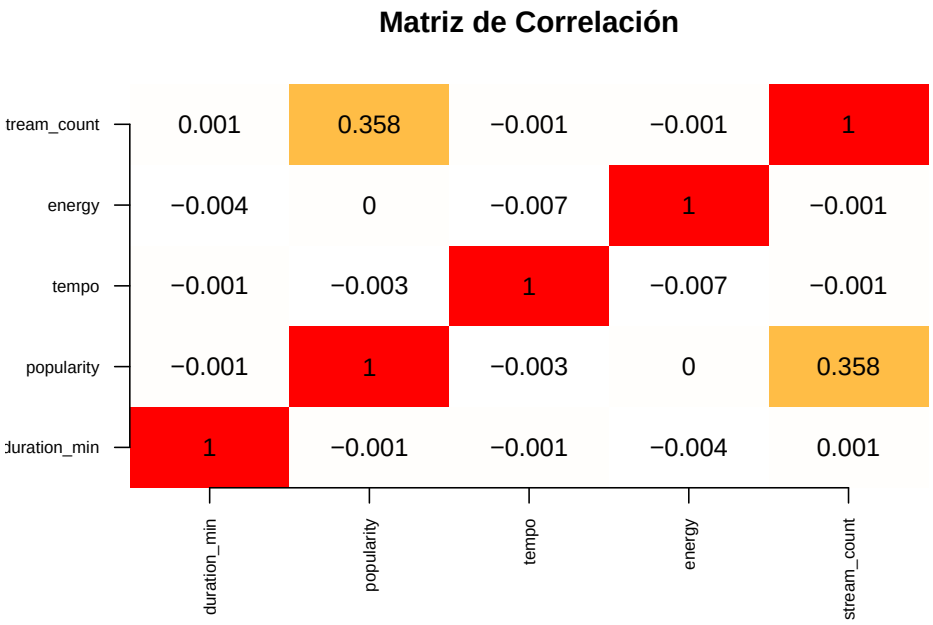
El análisis del gráfico evidencia reducciones en la media de las canciones en algunos puntos particulares, empezando por Japón, país que marcó el mínimo absoluto de la muestra en 2023 y registró otros valles importantes en 2019 y 2025. Esta inclinación reciente a la baja es secundada por Canadá, que tras una fase de crecimiento continuo, sufrió caídas abruptas en 2021 y especialmente en 2024, regresando a niveles mínimos similares a los de su inicio en 2015.

Japón redujo su duración media para el año 2025 aunque no es su media más baja históricamente hablando, mismo caso para canadá donde su media aumentó un poco en 2025, pero esta bastante cerca de su media mas baja en 2015, finalmente india donde aumento muy ligeramente su media con respecto a 2025.\

4.5. Análisis de correlación entre las características musicales y el número de reproducciones

Tabla 4.1: Matriz de correlación entre métricas de las canciones

	duration_min	popularity	tempo	energy	stream_count
duration_min	1.000	-0.001	-0.001	-0.004	0.001
popularity	-0.001	1.000	-0.003	0.000	0.358
tempo	-0.001	-0.003	1.000	-0.007	-0.001
energy	-0.004	0.000	-0.007	1.000	-0.001
stream_count	0.001	0.358	-0.001	-0.001	1.000



Al analizar la matriz de correlación, se observa que la única relación lineal destacable se da entre la popularidad (popularity) y el número de reproducciones (stream_count), mostrando un coeficiente positivo de 0.358, lo que indica una tendencia moderada donde las canciones más populares suelen acumular un mayor volumen de escuchas, no obstante al no conocer la naturaleza bajo la cual fue definida la variable energy, no se conoce si esto tenga alguna significancia. Por otro lado, el resto de las variables (duration_min, tempo y energy) presentan coeficientes muy cercanos a cero, lo que demuestra una práctica independencia lineal; es decir, ni la duración, ni el ritmo, ni la energía de las canciones en esta muestra específica tienen un impacto directo o significativo en su popularidad o en la cantidad de reproducciones que

generan.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos tras el análisis descriptivo y exploratorio de la muestra de 85,000 registros musicales correspondientes al periodo 2015-2025, se presentan las siguientes conclusiones:

En primer lugar, los datos indican que las canciones no han sufrido una reducción significativa en su duración. A pesar de que el consumo de video tiende hacia formatos cada vez más breves, la media de duración musical se mantiene constante, alineándose con las tendencias de años anteriores. Esto sugiere que, dentro de esta muestra, la estructura temporal de las composiciones musicales no se ha visto alterada por la inmediatez de otras plataformas.

Por otro lado, al analizar métricas vinculadas al dinamismo de las pistas, como la energía (energy) y el ritmo (tempo), no se evidencian variaciones estadísticamente relevantes. Los niveles de ambas variables se mantienen estables a lo largo del periodo analizado, lo que descarta una tendencia clara hacia la aceleración o el aumento de intensidad en la producción musical reciente.

Finalmente, el análisis de correlación evidenció una notable ausencia de vínculos significativos. Variables métricas como la duración, el ritmo y la energía mostraron coeficientes estadísticamente cercanos a cero frente a la popularidad, siendo la relación entre el índice de popularidad y el volumen de reproducciones la única tendencia positiva destacable. En consecuencia, se concluye que el éxito comercial de una obra musical no está determinado de forma lineal por sus factores acústicos de manera aislada.

Capítulo 6

Referencias bibliográficas.

International Federation of the Phonographic Industry. (2023). *Engaging with music 2023*. https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2023/12/IFPI-Engaging-With-Music-2023_full-report.pdf

International Federation of the Phonographic Industry. (2025). *Global music report 2025: State of the industry*. https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/03/GMR2025_SOTI.pdf

Hernández Sánchez, J. P. (2022). *Contemos historias cortas: El microrrelato audiovisual en Instagram* [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Biblioteca Digital Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/7bcee190-db44-4929-9b66-25e29aafea5f/content

Ngilangil, K. M. (2022). Tiktok on SNSU students: Engagement and influence. *International Journal of English Literature and Social Sciences, 7*(4). https://www.researchgate.net/profile/Kristopher-Ngilangil/publication/362467641_Tiktok_on_SNSU_Students_Engagement_and_Influence/links/62eb5249505511283e8c8023/Tiktok-on-SNSU-Students-Engag pdf

YouTube. (s.f.). *YouTube Shorts*. Recuperado el 12 de abril de 2026, de https://www.youtube.com/creators/shorts/

Bibliografía

Bibliografía

[1] IFPI. Evolución temporal (1999-2024) de las ventas en billones de usd de la industria musical global. 2024. Informe de estadísticas de mercado.